1-to'plam. *Har bir sistemani yeching – har biri ikkita (x, y) juftlik beradi.*

1. $y = x + 1, \quad y = x^2 - 1$

2. $y = 2x, \quad y = x^2 - 3$

3. $y = x - 2, \quad y = x^2 - 4$

4. $y = 3x + 2, \quad y = x^2 + 2x$

5. $y = x + 6, \quad y = x^2$

6. $y = 4x - 3, \quad y = x^2$

2-to'plam. *Chiziqli-kvadratik, qiyinroq koeffitsiyentlar bilan.*

1. $y = 2x - 5, \quad y = x^2 - 3x + 1$

2. $y = 2x + 4, \quad y = x^2 + x - 2$

3. $y = -3x + 11, \quad y = x^2 - x + 3$

4. $y = 7, \quad y = x^2 - 2$

5. $y = -x + 2, \quad y = x^2 - 5x + 2$

3-to'plam. *Natijaviy tenglamaning diskriminantini toping va nechta haqiqiy yechim borligini ayting.*

1. $y = x,\ \ y = x^2 + 5$

2. $y = 2x - 1,\ \ y = x^2 + 4$

3. $y = -x,\ \ y = x^2 + 3$

4. $y = 3x - 2,\ \ y = x^2 + 2x + 5$

4-to'plam. *Har ikkala tenglamaning bosh koeffitsiyenti bir xil – x^2 ni yo'qotish uchun ayiring.*

1. $y = x^2 + 3x + 2,\ \ y = x^2 - x + 10$

2. $y = x^2 + 5x - 1,\ \ y = x^2 + x + 7$

3. $y = x^2 - 2x + 4,\ \ y = x^2 + 4x - 8$

4. $y = 2x^2 + x - 3,\ \ y = 2x^2 - 3x + 5$

5. $y = x^2 + 6x + 1,\ \ y = x^2 - 2x + 9$

5-to'plam. *Sistemani yeching, lekin faqat so'ralgan miqdorni bering – xom juftliklarni emas.*

1 $y = x + 1$, $y = x^2 - 1$ – barcha yechimlarning y-**koordinatalari yig'indisini** toping.

2 $y = 2x$, $y = x^2 - 3$ – barcha yechimlarning x-**koordinatalari ko'paytmasini** toping.

3 $y = 2x - 5$, $y = x^2 - 3x + 1$ – ikkala yechim bo'yicha $x_1 + x_2 + y_1 + y_2$ ni toping.

4 $y = 4x - 3$, $y = x^2$ – ikkita y-qiymat orasidagi **musbat farqni** toping.

5 $y = x + 2$, $y = x^2$ – **kattaroq** x-qiymatli yechim uchun $x + y$ ni toping.

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'g'ri javobni bering.*

1 $y = x + 1$, $y = x^2 - 1$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"$x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow y = 3$. *Javob:* $(2, 3)$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

2 $y = 2x$, $y = x^2 - 3$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"$x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$ *yoki* $x = -1$. *Javob:* $x = 3$, $x = -1$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

3 $y = x^2 + 3x + 2$, $y = x^2 - x + 10$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"x^2 *hadlarini olib tashlab:* $(3x + 2) + (-x + 10) = 0 \Rightarrow 2x + 12 = 0 \Rightarrow x = -6$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

4 $y = x$, $y = x^2 + 5$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

"$x^2 - x + 5 = 0$*:* $D = 1 - 20 = -19$. D *manfiy bo'lsa ham,* $x = \frac{1 \pm \sqrt{19}}{2}$ *– ikkita yechim topamiz."*

Xato va to'g'ri javob: .....

7-to'plam. *Bonus / qiyin – har biriga taxminan 90 soniya.*

1 $y = x^2 - 4x + 1,\ \ y = x^2 + 2x - 11$

2 $y = \frac{1}{2}x + 1,\ \ y = x^2 - x$

3 $y = 2x + 7,\ y = x^2 + 4x + 10$ – chiziq parabola bilan nechta kesishish nuqtasiga ega?

4 $y = 4x - 4,\ y = x^2$ – urinish nuqtasini toping.

5 $y = -2x + 5,\ y = x^2 - 3x - 1$ – ikkita y-qiymat orasidagi **musbat farqni** toping.

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	$(2,3),(-1,0)$	2	$(3,6),(-1,-2)$
	3	$(2,0),(-1,-3)$	4	$(2,8),(-1,-1)$
	5	$(3,9),(-2,4)$	6	$(1,1),(3,9)$
2-to'plam	1	$(2,-1),(3,1)$	2	$(3,10),(-2,0)$
	3	$(2,5),(-4,23)$	4	$(3,7),(-3,7)$
	5	$(0,2),(4,-2)$	–	–
3-to'plam	1. $D=-19$, haqiqiy yechim yo'q			
	2. $D=-16$, haqiqiy yechim yo'q			
	3. $D=-11$, haqiqiy yechim yo'q			
	4. $D=-27$, haqiqiy yechim yo'q			
4-to'plam	1	$(2,12)$	2	$(2,13)$
	3	$(2,4)$	4	$(2,7)$
	5	$(1,8)$	–	–
5-to'plam	1	3	2	-3
	3	5	4	8
	5	6 (nuqta $(2,4)$)	–	–
6-to'plam	1. Ikkinchi yechim $x=-1$ (va mos $y=0$) tushib qolgan. To'g'ri: $(2,3)$ **va** $(-1,0)$.			
	2. x topilgan, lekin y ga qaytarib qo'yilmagan. To'g'ri: $(3,6)$ va $(-1,-2)$.			
	3. Ikki ifoda qo'shilgan, tenglashtirilmagan. To'g'ri qadam: $3x+2=-x+10$. To'g'ri: $x=2$, $y=12$.			
	4. Manfiy diskriminant haqiqiy yechim yo'qligini bildiradi; $\sqrt{19}$ yozish buni to'g'rilamaydi. To'g'ri: haqiqiy yechim yo'q.			
7-to'plam	1	$(2,-3)$	2	$(2,2),(-\frac{1}{2},\frac{3}{4})$
	3	$D=-8$, 0 ta	4	$(2,4)$ (qo'sh ildiz)
	5	10	–	–

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod
YouTube

QR kod
Telegram